

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



9°

## Fórmulas básicas — SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR

### Guía 23-9-TIC

Período 3 · Datos — del registro al insight

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

**Producto:** 5 indicadores básicos calculados con fórmula sobre la propia tabla del estudiante, con interpretación de qué significa cada uno en su contexto

## Apertura: Fórmulas básicas — SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR

### Saber ancestral

Los oficios del Valle del Cauca y del Pacífico colombiano resolvían cálculos cotidianos con aritmética mental heredada: el **sastre de la plaza de Cartago** estimaba metros de tela contando dedos extendidos sobre el rollo; el **panadero de barrio** medía harina con jarros de tamaño conocido; el **minero afro-pacífico del Chocó** pesaba gramos de oro con balanza de mano y calculaba la ley (porcentaje de pureza) sin lápiz; la **tendera del barrio** sumaba mentalmente cuentas de 10-15 productos sin equivocarse. Los **tejedores Wayuu** llevan inventario de chivos con sistema decimal propio. Cada uno tiene su técnica para SUMAR, PROMEDIAR, sacar MÁXIMOS y MÍNIMOS sin calculadora. Las 5 fórmulas básicas de Excel automatizan esa aritmética del oficio — pero la inteligencia detrás (saber qué calcular y qué hacer con el resultado) sigue siendo humana.

### Saber contemporáneo

Las **5 fórmulas básicas** son SUMA(rango), PROMEDIO(rango), MAX(rango), MIN(rango) y CONTAR(rango) —o CONTARA para texto. Con esas 5 puedes resolver el 80 % de los cálculos cotidianos. Cada una responde una pregunta distinta: *¿cuánto en total?*, *¿cuánto en promedio?*, *¿cuál es el más alto / más bajo?*, *¿cuántos casos hay?*. La técnica está bien; el oficio está en saber cuándo aplicar cuál.

### Pregunta-puente

*¿Cómo hacía la tendera del barrio para sumar mentalmente 12 productos sin equivocarse? ¿Y qué pierde un programador novato cuando aplica fórmulas sin saber qué pregunta responde cada una?*

### Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** las 5 fórmulas básicas y la pregunta que responde cada una; (2) **aplicar** cada fórmula a un rango de tu tabla; (3) **analizar** qué significa cada resultado en el contexto de tu pregunta original; (4) **interpretar** los 5 indicadores como insumo para decisión, no como número decorativo.

|                       |                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                     |
| <b>DBA</b>            | Tratamiento y visualización honesta de datos para la toma de decisiones (MEN, T&I)                                                             |
| <b>Referentes</b>     | Ética del dato · Visualización honesta · Pensamiento computacional                                                                             |
| <b>Producto final</b> | 5 indicadores básicos calculados con fórmula sobre la propia tabla del estudiante, con interpretación de qué significa cada uno en su contexto |

□ *Antes de empezar, mira el viaje completo. La sesión 2 te dio la tabla limpia; hoy le aplicas las primeras 5 fórmulas. Es la base operativa de todo Excel — sin estas 5 nada más funciona; con estas 5 el 80 % de los problemas cotidianos se resuelve.*

**Ruta MILC: así vamos a aprender**

**1****Escuta**  
**Observo, escucho**  
**y pregunto.****2****Sistematización**  
**Pensamiento**  
**computacional.****3****Praxis**  
**Construyo y aplico.****4****Evaluación**  
**Reflexión liberadora.**

□ *Antes de teorizar, vas a calcular mentalmente versus con fórmula los mismos 5 indicadores sobre tu propia tabla. Verás dónde tu mente es más rápida y dónde la fórmula evita errores.*

## Fase 1 · Escuta

### Escena para escuchar

**Actividad 1 · IDENTIFICA — Mente vs fórmula** (15 min · individual). Toma tu tabla de la sesión 2 (15+ filas con columna numérica). Calcula *mentalmente*: total, promedio, máximo, mínimo, cantidad de filas. Anota tus resultados y el tiempo que te tomó. Después aplica las 5 fórmulas en la hoja y compara: ¿qué método fue más rápido?, ¿qué método dio resultado correcto?

- ☐ Hice los 5 cálculos mentalmente con tiempo cronometrado.
- ☐ Apliqué las 5 fórmulas (SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR).
- ☐ 'Comparé honestamente': 'cuál ganó en velocidad, cuál ganó en precisión.'

**Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA).** Título: «Actividad 1 — Mente vs fórmula». **Formato:** tabla de 4 columnas (Indicador | Mi resultado mental | Resultado fórmula | Tiempo mental), 5 filas. Al final 1 línea con quién ganó velocidad y quién precisión. **Sabes que terminaste cuando** reconoces honestamente las fortalezas y límites de cada método.

□ *Ya viste el contraste. Ahora vamos a entender la **anatomía** de cada una de las 5 fórmulas: qué pregunta responde, qué rango toma, qué tipo de dato exige, qué error frecuente da.*

## Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

### Cuatro pilares aplicados al tema

Las 5 fórmulas básicas comparten sintaxis pero responden preguntas distintas. Vamos a descomponerlas con los pilares del pensamiento computacional para que sepas exactamente cuándo aplicar cuál.

| Pilar                                | Aplicación al tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Descomposición</b>             | Las 5 fórmulas se descomponen así: (1) =SUMA(rango) responde <i>¿cuánto en total?</i> , exige columna numérica; (2) =PROMEDIO(rango) responde <i>¿cuánto típicamente?</i> , exige columna numérica, ignora vacías; (3) =MAX(rango) responde <i>¿cuál es el más alto?</i> , exige numérica o fecha; (4) =MIN(rango) responde <i>¿cuál es el más bajo?</i> , igual que MAX; (5) =CONTAR(rango) cuenta solo números, mientras =CONTARA(rango) cuenta cualquier celda no vacía. |
| <b>2. Reconocimiento de patrones</b> | Toda fórmula sigue el patrón “ <b>rango antes que celda suelta</b> ”: nunca selecciones celda por celda; siempre toma un rango (B2:B16). Si tu tabla crece después, usa rangos abiertos (B:B) o tablas estructuradas. Esa disciplina hace que las fórmulas sigan funcionando cuando agregas filas.                                                                                                                                                                          |
| <b>3. Abstracción</b>                | Lo esencial del cálculo cabe en una pregunta: <i>¿qué decisión voy a tomar con este número?</i> . SUMA total de ventas: decisión de pedido. PROMEDIO de notas: decisión pedagógica. MAX: identificar caso destacado. MIN: identificar caso en riesgo. CONTAR: tamaño de la muestra. Sin decisión asociada, el número es decoración.                                                                                                                                         |
| <b>4. Algoritmo conceptual</b>       | Pasos para aplicar cualquier fórmula: (1) identifica la pregunta; (2) elige la fórmula que la responde; (3) selecciona el rango correcto (toda la columna sin encabezado); (4) verifica que el tipo de dato sea apropiado; (5) interpreta el resultado en términos de la pregunta original.                                                                                                                                                                                 |

### Anatomía de una fórmula bien escrita

**Pregunta:** qué responde la fórmula en 1 frase.

**Fórmula:** =FUNCION(rango).

**Rango:** desde fila 2 hasta el final, columna correcta.

**Tipo esperado:** la columna debe contener el tipo apropiado (números para SUMA, fechas para MAX de fechas).

**Resultado:** el número que devuelve.

**Interpretación:** 1 frase que dice qué significa para la decisión.

### Errores comunes y su corrección

(1) =SUMA(B2): olvidar el rango, suma una sola celda. (2) =SUMA(A:A) cuando la columna A es texto: devuelve 0 sin avisar. (3) PROMEDIO sobre columna con celdas vacías al mezclar con ceros: ignora vacías pero NO ignora ceros, lo cual sesga. (4) Confundir CONTAR (solo números) con CONTARA (cualquier valor): cuentas distintas. (5) Olvidar la interpretación: tener el número sin saber qué decir con él.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA).** Título: «Actividad 2 — Anatomía de las 5 fórmulas básicas». **Formato:** 5 fichas, una por fórmula, cada una con: pregunta que responde + sintaxis exacta + tipo esperado + error frecuente + ejemplo de tu tabla. **Sabes que terminaste cuando** podrías escribir las 5 fórmulas en cualquier tabla nueva sin consultar.

□ Tienes el método. Toca aplicarlo: calcular 5 indicadores sobre tu propia tabla, escribir cada fórmula con criterio, e interpretar qué significa cada resultado en el contexto de tu pregunta original.

## Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

### Construyendo el producto con los cuatro pilares

**Actividad 3 · APLICA — 5 indicadores con interpretación** (30 min · individual). Hora de aplicar. Sobre tu propia tabla de Sesión 2, calcula los 5 indicadores básicos usando fórmula (no a mano) y escribe la interpretación de cada uno en el contexto de tu pregunta original.

| Pilar                      | Aplicación al producto                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descomposición</b>      | Tu cálculo se descompone en 5 piezas: (1) SUMA, (2) PROMEDIO, (3) MAX, (4) MIN, (5) CONTAR (o CONTARA). Para cada una: fórmula escrita + resultado obtenido + interpretación en 1 frase referida a tu pregunta original.                                                                 |
| <b>Patrones</b>            | Sigue el patrón “ <b>cada indicador responde una pregunta</b> ”: no aplicas la fórmula porque sí. Antes de cada cálculo, escribe en una nota la pregunta que vas a responder. Ese hábito separa al analista del que solo “llena hojas”.                                                  |
| <b>Abstracción</b>         | Cada interpretación expresa una sola idea. Si tu PROMEDIO da 6.2 y dices “el promedio es 6.2, lo cual significa que el curso anda regular pero hay quienes están bien y quienes están mal”, divídelo en 2-3 frases o reduce a la más fuerte. La interpretación clara vence a la verbosa. |
| <b>Algoritmo de armado</b> | Algoritmo: (1) ubica la columna numérica relevante; (2) escribe la pregunta; (3) elige fórmula; (4) aplica; (5) anota resultado; (6) escribe interpretación. Repite para los 5.                                                                                                          |

### Checklist antes de cerrar los 5 indicadores

- ☐ 5 fórmulas escritas con sintaxis correcta.
- ☐ 5 resultados obtenidos y verificados.
- ☐ 5 interpretaciones de 1 frase cada una, ligadas a la pregunta original.
- ☐ Reconozco qué indicador es el más relevante para mi decisión.
- ☐ Verifiqué que el tipo de dato de cada columna sea apropiado para la fórmula aplicada.

### Plantilla de trabajo

**Pregunta original.** *La de Sesión 1, ajustada si conviene.*

**Total (=SUMA).** *Fórmula + resultado + interpretación.*

**Promedio (=PROMEDIO).** *Lo mismo.*

**Máximo (=MAX).** *Lo mismo.*

**Mínimo (=MIN).** *Lo mismo.*

**Cantidad (=CONTAR o CONTARA).** *Lo mismo.*

**Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA).** Título: «Actividad 3 — Mis 5 indicadores con interpretación». **Formato:** 5 fichas con fórmula + resultado + interpretación + indicador clave marcado con □. **Extensión:** 1 página de cuaderno. **Sabes que terminaste cuando** puedes defender en voz alta qué decisión propones tomar basado en los 5 indicadores.

- *Lo que sigue resume qué entregas hoy: 5 indicadores calculados + 5 interpretaciones en tus palabras. El criterio principal: que cada cifra tenga una frase de interpretación que diga “esto significa X para mi pregunta”.*

## Producto de la sesión

**5 indicadores básicos calculados con fórmula + interpretación contextual.****Criterios de calidad**

(1) 5 fórmulas escritas con sintaxis correcta. (2) 5 resultados verificados. (3) 5 interpretaciones de 1 frase cada una. (4) Cada interpretación está ligada a la pregunta original. (5) Identifico el indicador más relevante para mi decisión. (6) Tipos de datos verificados (numéricos donde corresponde).

□ *Antes de cerrar, mira las 5 fórmulas desde las cinco dimensiones humanas. Calcular bien es respeto al dato; interpretar bien es respeto a la decisión que viene después.*

**Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones****Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:

| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambió en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |

**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ *Y para terminar, tres voces sobre el cálculo. Dussel sobre los números que invisibilizan, Marco Aurelio sobre la aritmética como virtud, Floridi sobre los indicadores como infraestructura cognitiva.*

**Triángulo de pensamiento · cierre filosófico**

**Dussel · lente del nosotros**

*“Un promedio que no nombra a los extremos es un indicador que invisibiliza a las minorías.”*

El promedio escolar de 6.2 puede esconder a 5 estudiantes con notas brillantes y a 5 al borde de reprobar. El promedio de ingresos de un país puede esconder enormes desigualdades. La phronesis del analista exige que el promedio nunca se reporte solo: siempre acompañarlo de MAX y MIN, y idealmente de la dispersión. Reportar promedio sin extremos es decisión política sutil que invisibiliza a quienes más necesitan visibilidad.

**Cuando reporto un “promedio del curso” o “promedio del barrio”, ¿estoy invisibilizando a quienes están abajo o arriba del centro? ¿Qué cambia si reporto también MAX y MIN?**

**Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior**

*“La aritmética básica bien aplicada es virtud — la aritmética compleja sin interpretación es ego.”*

Es tentador aprender fórmulas complejas (SUMAR.SI, BUSCARV, INDICE-COINCIDIR) y olvidar que el 80 % de las decisiones cotidianas se resuelve con las 5 básicas. La sabiduría estoica recomienda *dominar lo básico antes de impresionar con lo complejo*. Quien aplica SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN y CONTAR con criterio resuelve más problemas reales que quien deslumbra con fórmulas avanzadas mal aplicadas.

**¿Estoy invirtiendo en dominar bien las 5 básicas o saltando a fórmulas complejas que después aplico mal?**

**Floridi · lente de la infoesfera**

*“Las 5 fórmulas básicas son la infraestructura cognitiva mínima para decidir en la infoesfera de datos contemporánea.”*

Cualquier persona adulta debería saber aplicar SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN y CONTAR. Es alfabetización numérica básica del XXI. Quien no las domina depende de otros para interpretar tablas, lo cual es vulnerabilidad cívica: créditos, becas, salud — todo se reporta con esas 5. Dominarlas es independencia cognitiva.

**¿Cuántas tablas y reportes leo a diario sin aplicar mentalmente estas 5 fórmulas? ¿Cuánto me pierdo por no entender los indicadores que rigen mi vida?**

**Compromiso final**

| Criterio                  | Lo logré                                             | En proceso                                 | Necesito apoyo                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Comprensión del tema      | Explico ideas centrales con mis palabras.            | Reconozco ideas pero falta precisión.      | Necesito repasar conceptos base.       |
| Pensamiento computacional | Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.        | Apliqué algunos pilares.                   | Necesito releer la fase 2.             |
| Aplicación y producto     | Mi producto cumple los criterios y se puede revisar. | Producto funcional con ajustes pendientes. | Aún en construcción.                   |
| Reflexión 5 dimensiones   | Respondí cada dimensión con honestidad.              | Respondí algunas con detalle.              | Mis respuestas son muy generales.      |
| Triángulo de pensamiento  | Conecté las 3 voces con mi trabajo real.             | Conecté al menos una.                      | No relaciono las voces con mi proceso. |

**Hoy entendí que:**

**Mi compromiso para la próxima sesión es:**

#### Cita de despedida · Marco Aurelio

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*  
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

**Nombre completo:**

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Curso/grupo:** \_\_\_\_\_

**Mi firma:** \_\_\_\_\_

**Para la próxima semana.** Aplica las 5 fórmulas a UNA tabla cotidiana fuera del aula: gastos del mes, calificaciones, hábitos de sueño, lo que sea. Documenta una decisión real que tomes basada en esos 5 indicadores. La phronesis no se queda en el aula — se entrena en lo cotidiano.